

ME315_Lista03

Conexão R >> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT *
FROM PRESERVE
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE
```

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10

ENO	ENAME	SALARY	DNO
6000	GEORGE	9000	20

Hands - on

01) Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE
FROM PRESERVE
```

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

02) Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO
FROM EMPLOYEE
```

DNO
20
10
40

03) Execute as QUERYS a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

Nesse primeiro caso, resgatamos a DNO e o salário independente da ordem e simplesmente printamos todos.

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

Aqui nesse caso, estamos pegando os resultados distintos, ou seja, não teremos linhas iguais, o DNO ate aparece com valores iguais mas corresponde a um salario diferente.

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

- 4) Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT *  
FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

- 5) Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 1200 AND ACRES <= 15000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

- 6) Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

- 7) Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
10	HOFT FARM	MA	90	0

- 8) Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

- 9) Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

- 10) Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de 3,00 e não possuem taxa de 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME
FROM PRESERVE
WHERE (FEE <> 3) AND (FEE <> 10)
```

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

- 11) Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0)
OR ACRES < 100
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

- 12) Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE (ACRES < 1000 AND FEE = 0) OR (STATE = 'AZ')
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

- 13) Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE FEE <= 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000);
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

- 14) Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT *  
FROM PRESERVE  
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0)
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

- 15) Sim, são equivalentes pelas leis distributivas de Morgan
- 16) Sim, são equivalentes. Também é a propriedade distributiva, agora do OR sobre o AND: $A \text{ OR } (B \text{ AND } C) = (A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ OR } C)$
- 17) A 1ª e a 3ª são equivalentes; a 2ª não é.
- 18) Na mesma situação, 1ª e a 3ª são equivalentes; a 2ª não é.